

Stereotaktische Bestrahlung uvealer Melanome: Erste Wiener Ergebnisse

Martin Zehetmayer¹, Irene Ruhswurm¹, Michael Georgopoulos¹, Sabine Toma-Bständig¹, Klaus Kitz², Adolf Ertl², Karin Dieckmann³, Günther Kren³, Richard Pötter³ und Harald Heinzl⁴

¹ Univ.-Klinik für Augenheilkunde und Optometrie, Ambulanz für intraokulare Tumore

² Univ.-Klinik für Neurochirurgie, Gamma Knife Einheit

³ Univ.-Klinik für Strahlentherapie und -biologie

⁴ Univ.-Klinik für Medizinische Computerwissenschaften, Abteilung für klinische Biometrie
Allgemeines Krankenhaus Wien, Universitätskliniken Wien, Austria

Zusammenfassung. *Hintergrund:* Die stereotaktische Bestrahlung uvealer Melanome stellt einen neuen Therapieansatz dar. Vorliegende Studie untersucht die lokale Tumorkontrolle und Nebenwirkungen nach stereotaktischer Teletherapie uvealer Melanome mit einer Dosis zwischen 41 und 71 Gy.

Technik und Patienten: Seit Oktober 1993 wurden 82 Patienten stereotaktisch bestrahlt. In keinem Fall lag eine Vorbehandlung oder Metastasen vor. Im Zeitraum Oktober 1993 bis April 1997 wurden 62 Patienten mit der Gamma Unit (Gamma Knife®, Elekta, Schweden) und einer Dosis zwischen 41 und 71 Gy bestrahlt. Die mittlere Randdosis betrug 55 ± 9 Gy. Die mittlere Tumordicke lag vor Behandlung bei $7,8 \pm 2,7$ mm. 41 Patienten (66%) wurden mit 2 gleich großen Fraktionen (2×35 bis 2×27 Gy) behandelt. 7 Patienten (11%) wurden radiochirurgisch mit 45 Gy bestrahlt. Von August 1996 bis April 1997 wurden 14 Patienten (23%) mit einer Gesamtdosis von 45 Gy, aufgeteilt in 3 Fraktionen von je 15 Gy behandelt. In Zeitraum Juni 1997 bis Februar 1998 wurden 20 Patienten mit einem stereotaktischen Linearbeschleuniger (Saturne 43®, General Electric, Frankreich) in Verbindung mit einem stereotaktischen Maskensystem (BrainLAB®, Deutschland) und 70 Gy in 5 bis 7 Fraktionen bestrahlt. Die mittlere Tumordicke vor Behandlung betrug $6,0 \pm 2,2$ mm.

Ergebnisse: Für die 62 Gamma Knife-Patienten beträgt der mittlere Nachbeobachtungszeitraum 28 ± 11 Monate. Bei 61 Augen (98%) konnte ein weiteres Tumorstadium verhindert werden. Lediglich einmal (2%) trat ein Rezidiv auf. 54 Augen (87%) konnten erhalten werden. 23 Patienten entwickelten eine Katarakt, 18 eine Uveitis, 12 ein Sekundärglaukom, 14 eine Retinopathie, 16 eine Optikusneuropathie und 8 eine Metastaserkrankung. Bislang sind sechs Patienten an Metastasen verstorben. Eine Multivarianzanalyse der ersten 48 Patienten zeigte, daß das ursprüngliche Tumorstadium den wichtigsten prognostischen Faktor sowohl für die Entwicklung einer Sekundärkatarakt als auch eines Sekundärglaukoms darstellt. Dagegen korrelierten Uveitis, Retinopathie und Optikusneuropathie mit dem Volumen, das mit mehr als 25 Gy/Fraktion bestrahlt worden war. Bei den Patienten, die seit Juni 1997 mit dem

LINAC und mit 5 bis 7 Fraktionen behandelt worden waren, wurden bislang keine intraokulären bzw. nur geringe subakute radiogene Nebenwirkungen an Lidern und der Bindehaut beobachtet. 11 von 12 Patienten mit einer Beobachtungszeit von mehr als 3 Monaten zeigten eine lokale Tumorkontrolle.

Zusammenfassung: Die stereotaktische Strahlentherapie mit 41 bis 71 Gy kann erfolgreich zur lokalen Tumorkontrolle uvealer Melanome eingesetzt werden. Die radiogenen Spätschäden im Vorderabschnitt des Auges sind in erster Linie mit dem ursprünglichen Tumorstadium verbunden. Die Spätschäden im Hinterabschnitt des Auges (Optikusneuropathie, Uveitis und Retinopathie) hingegen korrelieren mit der Dosis/Fraktion.

Schlüsselwörter: Uvealmelanom, stereotaktische Radiotherapie, Gamma Knife, stereotaktischer LINAC, lokale Tumorkontrolle, radiogene Nebenwirkungen.

Stereotactic irradiation for uveal melanoma: first Vienna experiences

Summary. *Purpose:* To study local tumour control and radiogenic side-effects after stereotactic photon radiotherapy for uveal melanoma, using a tumoricidal dose between 41 and 71 Gy.

Technique and Patients: Since October 1993, a total of 82 patients with uveal melanoma without prior treatment or metastasis at baseline have been treated with stereotactical photon beam external radiotherapy, either with the Gamma Unit (Gamma Knife®, Elekta, Sweden) or a stereotactic LINAC. Between October 1993 and April 1997, 62 patients with uveal melanoma were irradiated with the Gamma using dose between 41 and 71 Gy. Mean marginal dose was 55 ± 9 Gy. Mean tumour prominence before treatment was 7.8 ± 2.7 mm. In 41 patients (66%), the total dose was divided into two equal fractions, ranging from 2×35 to 2×27 Gy. 7 patients (11%) were irradiated with one fraction of 45 Gy. Between August 1996 and April 1997, 14 patients (23%) have been treated 3 fractions of 15 Gy each (45 Gy total marginal dose).

Between June 1997 and February 1998, 20 patients have

been treated with a stereotactic LINAC (Saturne 43®, General Electric, France) in conjunction with a stereotactic frame system (BrainLAB®, Germany). A total marginal dose of 70 Gy was divided into 5 to 7 fractions. Median tumour prominence before treatment was 6.0 ± 2.2 mm.

Results: For the 62 patients treated with the Gamma Unit, average follow-up time is 28 ± 11 months. Further tumour growth was stopped in all but one eye (98%). In one case (2%) a marginal recurrence was observed. 54 eyes (87%) could be preserved. 23 patients developed cataract, 18 uveitis, 12 secondary glaucoma, 14 retinopathy, 16 optic neuropathy and 8 metastatic disease – six of them have died. For the first 48 patients a step-by-step multivariate analysis revealed initial tumour volume as the most important factor for the development of secondary cataract and glaucoma. The tissue volume irradiated with 25 Gy or more/fraction was most predictively for the occurrence of uveitis, retinopathy and optic neuropathy. In the patients treated with the stereotactic LINAC, only mild subacute radiogenic side-effects at the lids and conjunctiva but no intraocular side-effects were observed. In 11 of 12 cases with a follow-up period exceeding three months, local tumour control was noticed echographically.

Conclusions: Stereotactic photon beam radiotherapy with 41 to 71 Gy is effective for the local tumour control in patients with uveal melanoma. Complications in the anterior segment of the eye are mainly related to the initial tumour volume. Posterior segment complications (optic neuropathy, uveitis and retinopathy) are significantly correlated the dose/fraction.

Key words: Uveal melanoma, stereotactic radiotherapy, Gamma Knife, stereotactic LINAC, local tumour control, radiogenic side-effects.

Einleitung

Das maligne Melanom der Uvea ist der häufigste Primärtumor des Auges. Neben der Enukleation des Auges konnten sich als bulbuserhaltende Therapieformen die Brachytherapie mit episkleralen Applikatoren und die Teletherapie mit beschleunigten Ionen (Protonen, Heliumkerne) etablieren [1].

Die stereotaktische Konvergenzbestrahlung mit Photonen stellt eine relativ neue Entwicklung in der Strahlentherapie dar. Je nach Anzahl der Fraktionen unterscheidet man in stereotaktische Radiochirurgie mit Verwendung einer einzelnen, hochdosierten Behandlung von der fraktionierten stereotaktischen Radiotherapie mit Verwendung von mehreren, wenigen Fraktionen (2–8 Fraktionen) [2].

Vorliegender Artikel soll über unsere ersten Erfahrungen beim Einsatz der stereotaktischen Konvergenzbestrahlung zur lokalen Kontrolle des malignen Melanoms der Uvea berichten.

Im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien stehen zur Zeit zwei Geräte zur stereotaktischen Bestrahlung mit Photonen zur Verfügung: 1992 wurde an der Univ.-Klinik für Neurochirurgie eine Leksell Gamma Unit (Gamma Knife®, Elekta, Schweden) installiert. Seit 1996 verfügt die Univ.-Klinik für Strahlentherapie und -biologie über einen 6-MV stereotaktischen LINAC (SATURNE 43®, General Electric Medical System, Paris, Frankreich).

Methodik und Patienten

Die Leksell Gamma Unit ist ein Teletherapiegerät mit 201 isozentrisch fokussierten Kobaltquellen [3]. Das Gerät wird in Verbindung mit dem Leksell-Stereotaxierahmen verwendet. Für die Immobilisierung des Bulbus während der Bestrahlung haben wir zwischen 1993 und 1995 zwei okuläre Unterdruckfixationssysteme konstruiert, die fest an den Leksell-Rahmen angekoppelt werden. Technische Details haben wir bereits publiziert [4]. Zunächst wurde für die stereotaktische Delineation der uveal Melanome eine CT verwendet. Die MR-Tomographie wurde ab 1995 zuerst für Vergleichsmessungen, bzw. nach 1996 routinemäßig eingesetzt. Das Planungsvolumen ermittelten wir in der Regel durch Zugabe von 1 mm Sicherheitsrand zum Tumolvolumen.

Beim stereotaktischen LINAC verwenden wir zur Immobilisierung des Kopfes ein stereotaktisches Rahmensystem mit einer Kopfmaske aus semiflexiblem Kunststoff, meist in Verbindung mit einem Beißblock (BrainLAB® Maskensystem, BrainLAB GmbH, Heimstetten, Deutschland). Das Tumolvolumen wird mittels CT-MRI Fusion erfaßt (BrainSCAN®, BrainLAB GmbH). Zur Kontrolle der Augenbewegungen haben wir ein optisches Fixationssystem entwickelt. Dabei wird dem kontralateralen Auge über ein Glasfibrerkabel ein Fixationslicht angeboten, dessen Position starr mit der Gesichtsmaske verbunden ist. Vor dem erkrankten Auge befindet sich eine fest mit dem Stereotaxie-Rahmen verbundene Mini-Fernsehkamera. Mittels eines, im Kontrollraum installierten, Fernsehmonitors wird während der Bestrahlung die Augenstellung optisch überwacht. Zur Kompensation der theoretisch größeren Ungenauigkeiten des Rahmensystems und der optischen Bulbusfixation haben wir beim stereotaktischen LINAC einen größeren Sicherheitsrand von 2,0 bis 2,5 mm um das Tumolvolumen eingeplant.

Zwischen Oktober 1993 und April 1997 wurden am Gamma Knife insgesamt 62 Patienten mit uveal Melanomen mit insgesamt 132 Sitzungen behandelt. 48 Patienten (77%) wiesen ein Aderhautmelanom auf. 45/48 der Aderhauttumoren hatten dabei weniger als 3 mm Abstand des zentralen Tumorrandes zu Makula und/oder Sehnervenkopf. 14 Tumoren (23%) waren Ziliarkörpermelanome, 2 davon (12%) wiesen einen Einbruch in die Vorderkammer auf. Der mittlere größte Durchmesser der Tumoren betrug $14,2 \pm 4$ mm, die mittlere Tumordicke $7,8 \pm 2,7$ mm, das mittlere Tumolvolumen 810 ± 660 mm³. Bei der Erstvorstellung wiesen 29 Patienten (47%) eine Tumordicke von 8 mm oder mehr auf.

Fast ausschließlich wurde am Gamma Knife die 50% Isodosis verwendet, um das Tumolvolumen zu umschließen ($51 \pm 5\%$). 41 Patienten (66%) wurden mit 2 Fraktionen zu 2×35 Gy Randdosis behandelt. 1995 wurden 7 Patienten (11%) mit sehr kleinen Tumoren (Tumolvolumen unter 420 mm³) radiochirurgisch in einer Sitzung mit einer Randdosis von 45 Gy bestrahlt. Zwischen August 1996 und April 1997 wurden 14 Patienten (23%) mit drei Fraktionen und mit einer Gesamttranddosis von 45 Gy (3×15 Gy) behandelt. Für das am Gamma Knife bestrahlte Patientenkollektiv beträgt die mittlere Tumorraddosis 55 ± 9 Gy und die mittlere Isozentrumsdosis 110 ± 17 Gy. Das innerhalb der tumorumschließenden Isodosis bestrahlte Volumen lag im Mittel bei 1960 mm³. Das Verhältnis von Tumolvolumen zu Planungsvolumen betrug im Mittel 1 : 2,4.

Zwischen Juni 1997 bis Februar 1998 wurden 20 Patienten am stereotaktischen LINAC bestrahlt. Ein Patient hatte ein Ziliarkörpermelanom mit Einbruch in die Vorderkammer. In dieser Gruppe betrug der mittlere größte Tumordurchmesser $12,3 \pm 3$ mm, die Tumordicke $6,0 \pm 2,2$ mm und das Tumolvolumen 620 ± 300 mm³. Bei 4 Patienten (20%) war der Tumor bei der Erstvorstellung 8 mm oder dicker. Alle Patienten wurden mit 70 Gy Randdosis behandelt (80% Isodosis). 19 Patienten wurden mit 5 Fraktionen (5×14 Gy) bestrahlt. Bei dem Patienten mit dem ausge dehnten Ziliarkörpermelanom haben wir 7 Fraktionen (7×10 Gy) verordnet.

Ergebnisse

Der mittlere Nachbeobachtungszeitraum der Gamma Knife-Patienten beträgt 28 ± 11 Monate. Bei 61/62 Fällen (98%) mit einer Nachbeobachtungszeit von zumindest 9 Monaten konnte eine lokale Tumorkontrolle mit stabiler oder verkleinerter Tumordicke erzielt werden (98%). Lediglich ein Patient (2%) zeigte nach 4 Jahren ein lokales Rezidiv. Innerhalb der ersten neun Monate konnte gelegentlich eine Zunahme der ursprünglichen Tumordicke beobachtet werden. Nach einem Beobachtungszeitraum von zumindest 12 Monaten zeigten alle übrigen Patienten eine verminderte Tumordicke. Median verminderte sich nach 12 Monaten die Tumordicke um 32%, nach 24 Monaten um 45%. Eine Analyse zeigte eine schwach positive Korrelation der Tumorregression mit der Randdosis [12]. 54 Augen (87%) konnten bislang erhalten werden. In 8 Fällen (13%) war eine sekundäre Enukleation, zumeist wegen eines Neovaskularisationsglaukoms, notwendig gewesen. Die histologische Aufarbeitung zeigte zumeist ausgedehnte Tumornekrosen. Bislang traten achtmal (13%) Metastasen auf – sechs Patienten sind zwischenzeitlich daran verstorben.

Als subakute radiogene Nebenwirkungen haben wir gelegentlich das Auftreten einer Konjunktivitis und Blepharitis, sowie die Entstehung bzw. Zunahme einer bereits bestehenden serösen Begleitmotio beobachtet.

Späte radiogene Nebenwirkungen umfassen Strahlenkatarakt ($n = 23$), Sekundärglaukom ($n = 12$), Keratopathie ($n = 8$), Uveitis ($n = 18$), Optikusneuropathie ($n = 16$), Retinopathie ($n = 14$) und Glaskörperblutung ($n = 5$). Signifikant auffällig zeigten Patienten mit größeren Tumoren vermehrt radiogene Nebenwirkungen. Eine durchgeführte Multivarianzanalyse anhand der ersten 48 Patienten zeigte, daß das ursprüngliche Tumolvolumen den wichtigsten Risikofaktor für das Auftreten sowohl einer Katarakt als auch eines Sekundärglaukoms darstellt. Hingegen war das mit mehr als 25 Gy/Fraktion bestrahlte Volumen signifikant positiv mit den Komplikationen Optikusneuropathie, Retinopathie und Uveitis korreliert.

Der mittlere Nachbeobachtungszeitraum jener Patienten, die am LINAC stereotaktisch bestrahlt worden waren, beträgt heute 4 ± 2 Monate. 12 Patienten konnten länger als 3 Monate, 7 Patienten länger als 6 Monate beobachtet werden. Von den 12 Patienten mit einem Beobachtungszeitraum von mehr als 3 Monaten zeigten 11 Patienten eine lokale Tumorkontrolle mit stabiler oder verkleinerter Tumordicke. In einem Fall konnte nach 3 Monaten eine 10%ige Zunahme der Tumordicke gemessen werden. In zwei Fällen trat eine milde bis mäßige Blepharokonjunktivitis bzw. in einem Fall

eine Konjunktivitis auf. Bislang haben wir keine intraokulären Nebenwirkungen gesehen.

Diskussion

Erste Versuche über den Einsatz kollimierter Photonenstrahlen zur Behandlung uvealer Melanome wurden bereits in den späten 70iger und frühen 80iger Jahren unternommen [5, 6]. Mit dem Leksell Gamma Knife führte 1987 Rand et al. in einem Tiermodell erste stereotaktische Bestrahlungsversuche bei intraokulären Melanomen durch [7]. Chinela et al. [8] haben 1992 den Einsatz einer einzigen Gamma Knife Fraktion mit einer Randdosis von 90 Gy für die lokale Tumorkontrolle uvealer Melanome vorgeschlagen. Neben Berichten der Autoren [9–11] stammen weitere Artikel über die Gamma Knife-Therapie uvealer Melanome von Langmann et al., Modorati et al., Marchini et al. und Rennie et al. [12–15]. Rennie et al. [15] haben 1996 auf die hohe Inzidenz radiogener Nebenwirkungen bei der radiochirurgischen Einzelbestrahlung uvealer Melanome mit dem Gamma Knife und einer 70 Gy Randdosis hingewiesen. Neben der optimalen Anpassung des Bestrahlungsvolumens an das Tumolvolumen stellt die stärkere Fraktionierung der Gesamtdosis einen wichtigen Ansatzpunkt für Reduktion radiogener Nebenwirkungen dar. Wir haben bereits seit 1993 fast ausschließlich am Gamma Knife mit zwei Fraktionen, ab September 1996 dann mit 3 Fraktionen bestrahlt. Leider ist durch die aufwendige Patientenfixation eine stärkere Fraktionierung am Gamma Knife nicht einfach durchführbar. Dagegen erweisen sich beim stereotaktischen LINAC einerseits die Verwendung eines nichtinvasiven stereotaktischen Masken/Rahmensystems und andererseits der Einsatz einer berührungsfreien, weil optischer, Überwachung der Augenstellung als Vorteile bei Bestrahlungen uvealer Melanome mit höherer Fraktionierung.

Zum heutigen Zeitpunkt ist am stereotaktischen LINAC die genaue Dosis, die ein optimales Verhältnis zwischen lokaler Kontrolle und Nebenwirkungen ermöglicht, noch nicht genau bekannt. Wir haben uns hier zunächst an Schemata, die bei Protonenbestrahlungen verwendet werden, orientiert und 70 Gy Gesamtdosis verordnet. Diese gegenüber der letzten Serie am Gamma Knife erhöhte Dosis, aber auch die Notwendigkeit eines vergleichsweise größeren Sicherheitsrandes müssen gegenwärtig noch als relative Nachteile der LINAC-Bestrahlung genannt werden.

Mit weiteren Studien wollen wir zur Dosisfindung bei der stereotaktischen Bestrahlung uvealer Melanome mit dem LINAC beitragen bzw. klären, ob mit 5 bis 7 Fraktionen auch tatsächlich eine Reduktion der radiogenen Nebenwirkungen im Hinterabschnitt des Auges erzielt werden kann.

Literatur

1. Shields JA, Shields CL (1992) Intraocular tumours – A text and atlas. WB Saunders, Philadelphia, pp 171–205
2. Webb S (1993) The physics of three-dimensional radiotherapy, radiosurgery and treatment planning. Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, pp 135–171
3. Wu A (1992) Physics and dosimetry of the gamma knife. Neurosurg Clin North Am 3: 35–50
4. Zehetmayer M, Menapace R, Kitz K, Ertl A (1994) Suction attachment for stereotactic radiosurgery of intraocular malignancies. Ophthalmologica 208: 119–121
5. Bornfeld N, Alberti W, Foerster MH, Gerke E, Wessing A, Meyer-Schwickerath G (1983) External beams therapy of choroidal

- melanomata: preliminary report. *Trans Ophthalmol Soc UK* 103: 68–71
6. Chenery SAG, Galbraith DM, Leung PKM (1977) Application of small 60 cobalt beams in the treatment of malignant melanoma at the optic disc. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2: 1021–1026
 7. Rand RW, Khonsary A, Brown WJ, Winter RJ, Snow HD (1987) Leksell stereotactic radiosurgery in the treatment of eye melanoma. *Neurological Research* 9: 142–146
 8. Chinela AB, Zambrano A, Bunge HJ, Guevara JA, Antico JC, Alva O, Artes C, Coscia G (1992) Gamma knife radiosurgery in uveal melanomas. In: Steiner L (ed) *Radiosurgery: baseline and trends*. Raven Press, New York, pp 161–169
 9. Zehetmayer M, Menapace R, Kitz K, Ertl A, Strenn K, Ruhswurm I (1997) Stereotactic irradiation of uveal melanoma with the Leksell gamma unit. In: Wiegel T, Bornfeld N, Foerster MH, Hinkelbein W (eds) *Radiotherapy of ocular disease*. *Front Radiat Ther Oncol*. Karger, Basel, pp 165–171
 10. Zehetmayer M, Georgopoulos M, Ruhswurm I, et al (1998) Marginal dose and tumour regression after stereotactic irradiation for uveal melanoma. In: Kondziolka D (ed) *Radiosurgery 1997*. Karger, Basel, pp 114–120
 11. Zehetmayer M, Menapace R, Strenn K, Kitz K, Ertl A (1996) Stereotaktische Radiochirurgie von großen Ziliarkörpermelanomen mit dem Leksell Gamma Knife. *Spektrum Augenheilkd* 10: 71–75
 12. Langmann G, Pendl G, Schröttner O, Stücklschweiger G, Faulborn J (1995) Die radiochirurgische Therapie mit der Leksell Gamma Einheit in der Behandlung von Aderhautmelanomen. Ein erster Erfahrungsbericht. *Spektrum Augenheilkd* 9: 16–21
 13. Marchini G, Babighian S, Tomazzoli L, et al (1995) Stereotactic radiosurgery of uveal melanomas: preliminary results with gamma knife treatment. *Stereotact Funct Neurosurg* 64 [Suppl 1]: 72–79
 14. Modorati G, Motti E, Ventrella L, Trabucchi G, Brancato R (1995) Gamma Knife radiosurgery (GKR) for uveal melanoma. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 36/3 [Suppl]: 487, poster # 2252–2219
 15. Rennie I, Forster D, Kemeny A, Walton L, Kunkler I (1996) The use of single fraction Leksell stereotactic radiosurgery in the treatment of uveal melanoma. *Acta Ophthalmol Scand* 74: 558–562

Korrespondenz: Dr. Martin Zehetmayer, Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Allgemeines Krankenhaus, Währinger Gürtel 18–20, A-1090 Wien, Österreich.